Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Университет ИТМО

Лабораторная работа №1

Loki + Zabbix + Grafana

по дисциплине

«Администрирование компьютерных систем»

Работу выполнили:
Востров Илья
Титор Матвей
Петрова Мария
Фёдорова Мария
Журбина Марина
Роман Тихонов

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Цель работы — настроить для тестового сервиса Nextcloud логирование и мониторинг, а также вывести полученные данные в Grafana.

В работе использовались Nextcloud, Loki, Promtail, Grafana, Zabbix и PostgreSQL.

2 Ход работы

2.1 Запуск сервисов

Сначала был создан файл `docker-compose.yml`, в котором были описаны необходимые сервисы: Nextcloud, Loki, Promtail, Grafana, Zabbix и PostgreSQL.

После запуска Docker Compose состояние контейнеров проверили командой:

```
docker compose ps
```

Все нужные контейнеры успешно запустились.



Рис. 1: Запущенные Docker-контейнеры

2.2 Настройка Nextcloud

После запуска контейнеров открыли Nextcloud по адресу `http://localhost:8080`.

Была создана учетная запись администратора и выполнена первоначальная настройка сервиса.

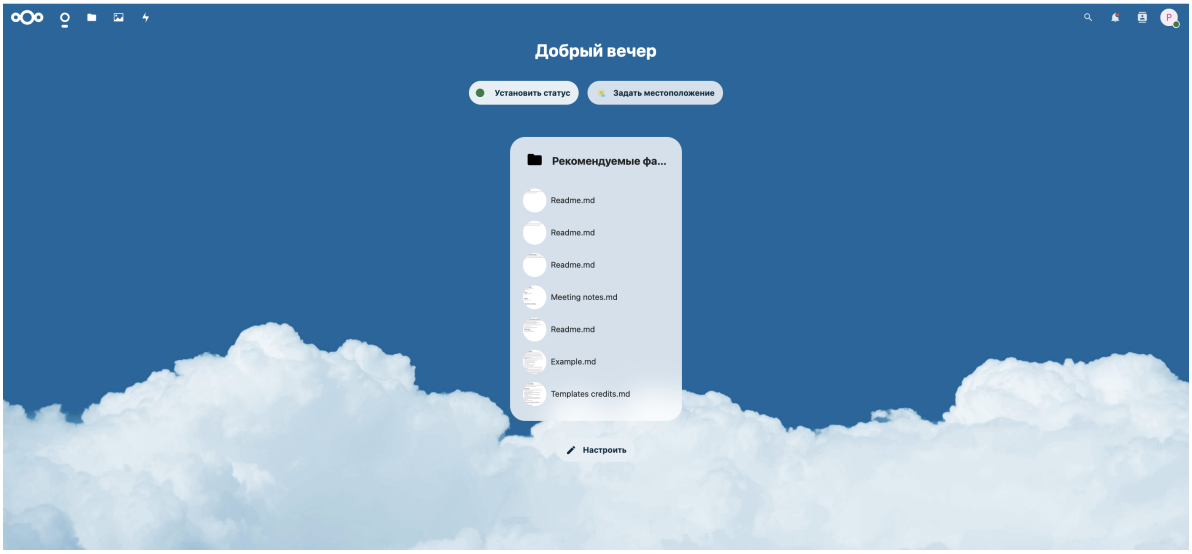


Рис. 2: Веб-интерфейс Nextcloud

2.3 Настройка сбора логов

Для сбора логов был настроен Promtail.

В файле `promtail_config.yml` был указан путь к логам Nextcloud:

```
/opt/nc_data/*.log
```

Promtail отправлял полученные логи в Loki.

После запуска сервисов работу Promtail проверили командой:

```
docker logs promtail
```

В выводе появилась строка:

```
Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log
```

Это означает, что Promtail нашел файл с логами Nextcloud и начал его читать.

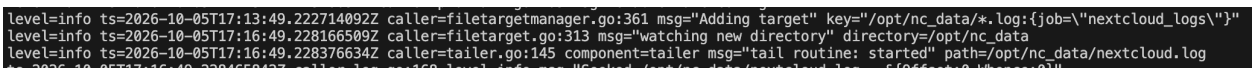


Рис. 3: Promtail обнаружил файл логов Nextcloud

2.4 Настройка Zabbix

Далее был настроен мониторинг Nextcloud через Zabbix.

В разделе *Data collection* → *Templates* был импортирован шаблон `Test ping template`.

Он выполняет HTTP-запрос к странице `status.php` Nextcloud и проверяет параметр `maintenance`.

Если значение равно `false`, сервис считается работающим нормально и получается значение `healthy`.

Если значение равно `true`, получается значение `unhealthy`.

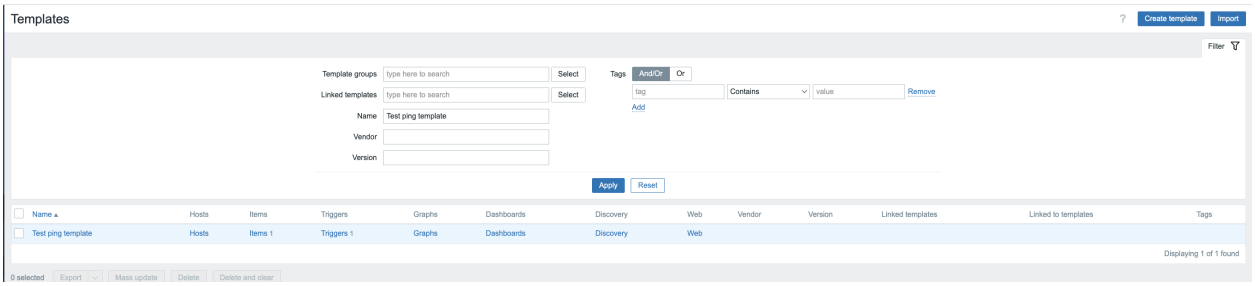


Рис. 4: Импортированный шаблон Zabbix

После этого был создан хост `Nextcloud Server`, к которому подключили созданный шаблон.

В разделе *Monitoring* → *Latest data* появилось значение `healthy`, то есть Zabbix успешно получил состояние Nextcloud.

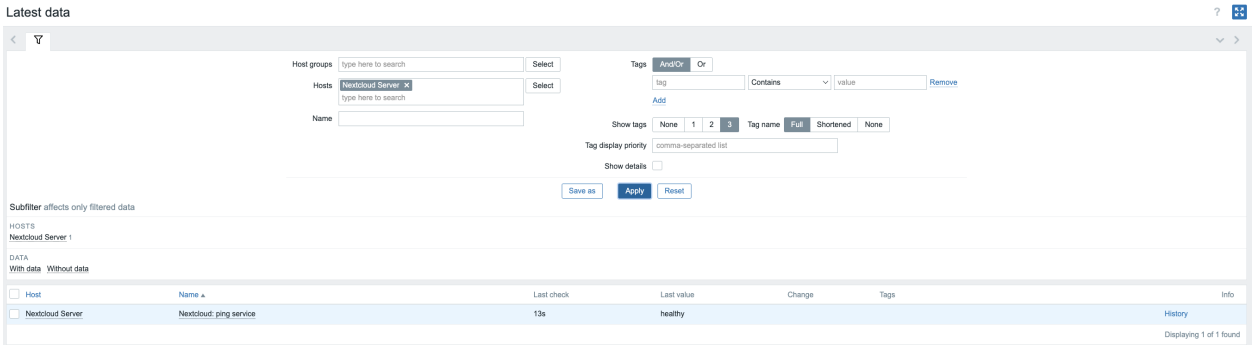


Рис. 5: Состояние Nextcloud в Zabbix

2.5 Проверка работы триггера

Для проверки мониторинга Nextcloud временно перевели в режим обслуживания:

```
php occ maintenance:mode --on
```

После этого в Zabbix появилась проблема:

```
Nextcloud is in maintenance mode
```

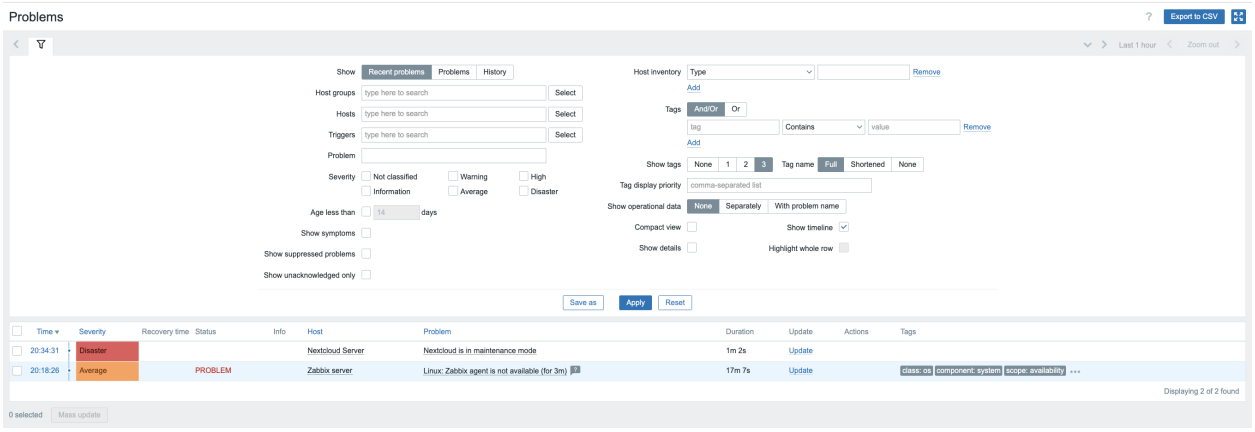


Рис. 6: Проблема при включенном maintenance mode

Затем режим обслуживания выключили:

```
php occ maintenance:mode --off
```

После этого Zabbix снова получил состояние `healthy`, а проблема была отмечена как решенная.

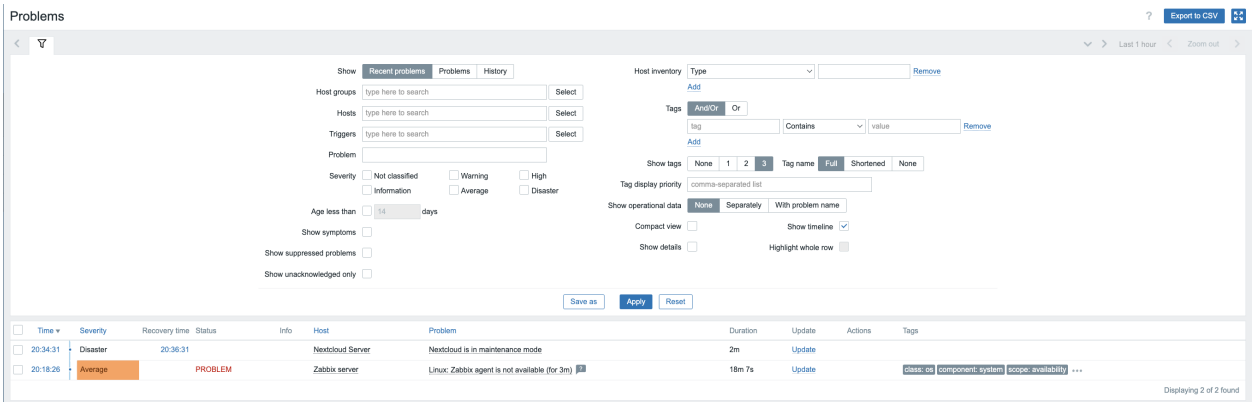


Рис. 7: Восстановление работы Nextcloud

2.6 Подключение Loki к Grafana

Далее Loki был добавлен в Grafana как источник данных.

Для подключения использовался адрес:

```
http://loki:3100
```

После подключения в разделе *Explore* был выполнен запрос:

```
job = nextcloud_logs
```

После выполнения запроса в Grafana появились логи Nextcloud.

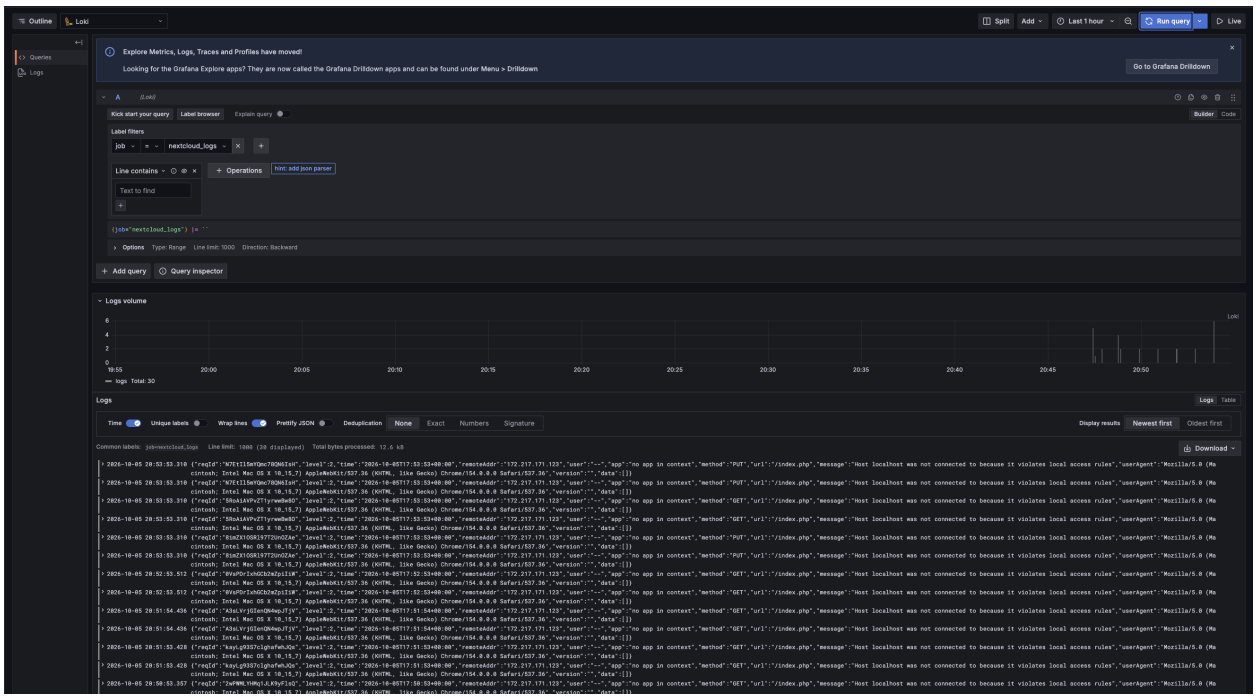


Рис. 8: Логи Nextcloud в Grafana

2.7 Подключение Zabbix к Grafana

Для работы с Zabbix в Grafana был установлен соответствующий плагин.

Zabbix был добавлен как отдельный источник данных.

Для подключения использовался адрес:

`http://zabbix-front:8080/api_jsonrpc.php`

В разделе *Explore* выбрали группу `Applications`, хост `Nextcloud Server` и элемент `Nextcloud: ping service`.

В результате в Grafana стала отображаться история состояний Nextcloud со значениями `healthy` и `unhealthy`.

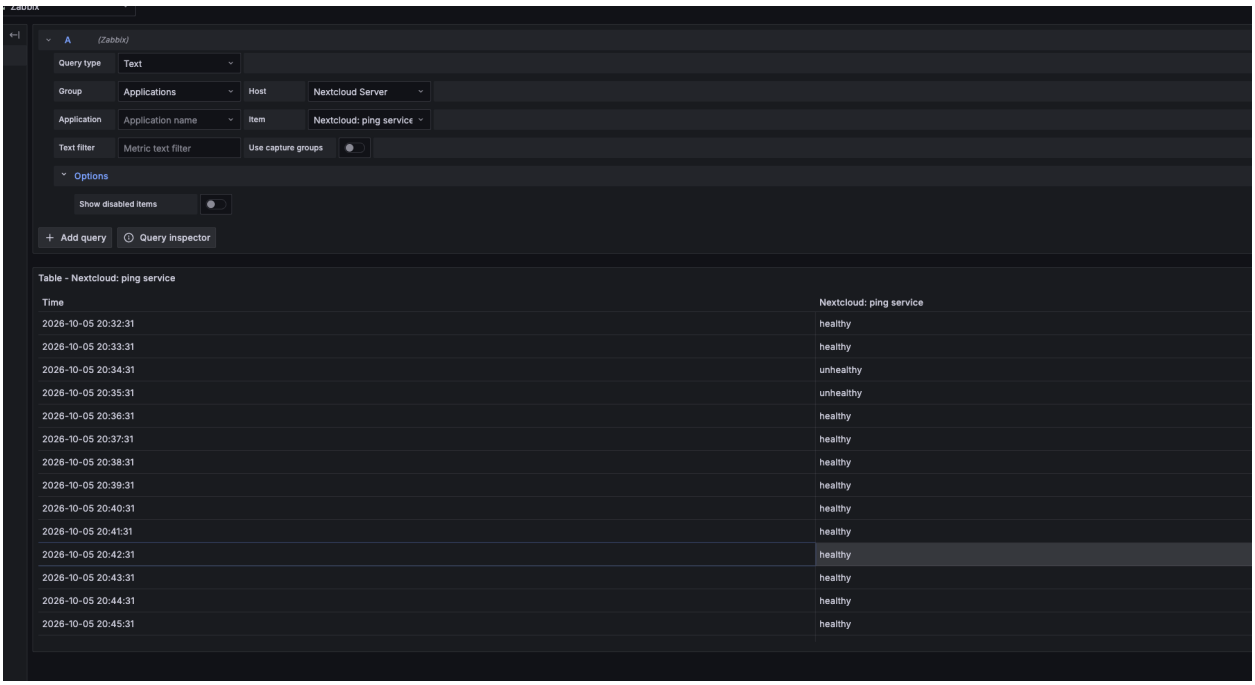


Рис. 9: Данные Zabbix в Grafana

2.8 Панель состояния Nextcloud

На основе данных Zabbix была создана панель типа *Stat*.

Для состояния `healthy` был выбран зеленый цвет, а для `unhealthy` — красный.

По цвету панели можно быстро определить текущее состояние Nextcloud.

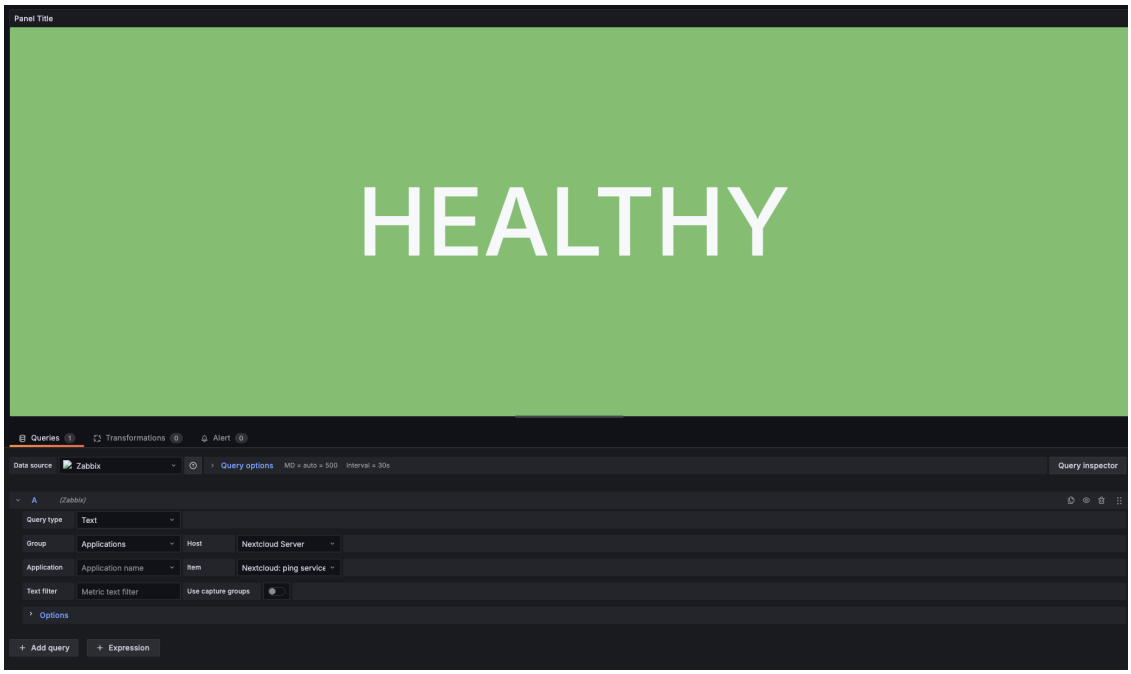


Рис. 10: Панель состояния Nextcloud

2.9 Панель с логами Nextcloud

Также была создана отдельная панель на основе Loki.

Для отображения использовалась таблица, в которой выводятся логи Nextcloud.

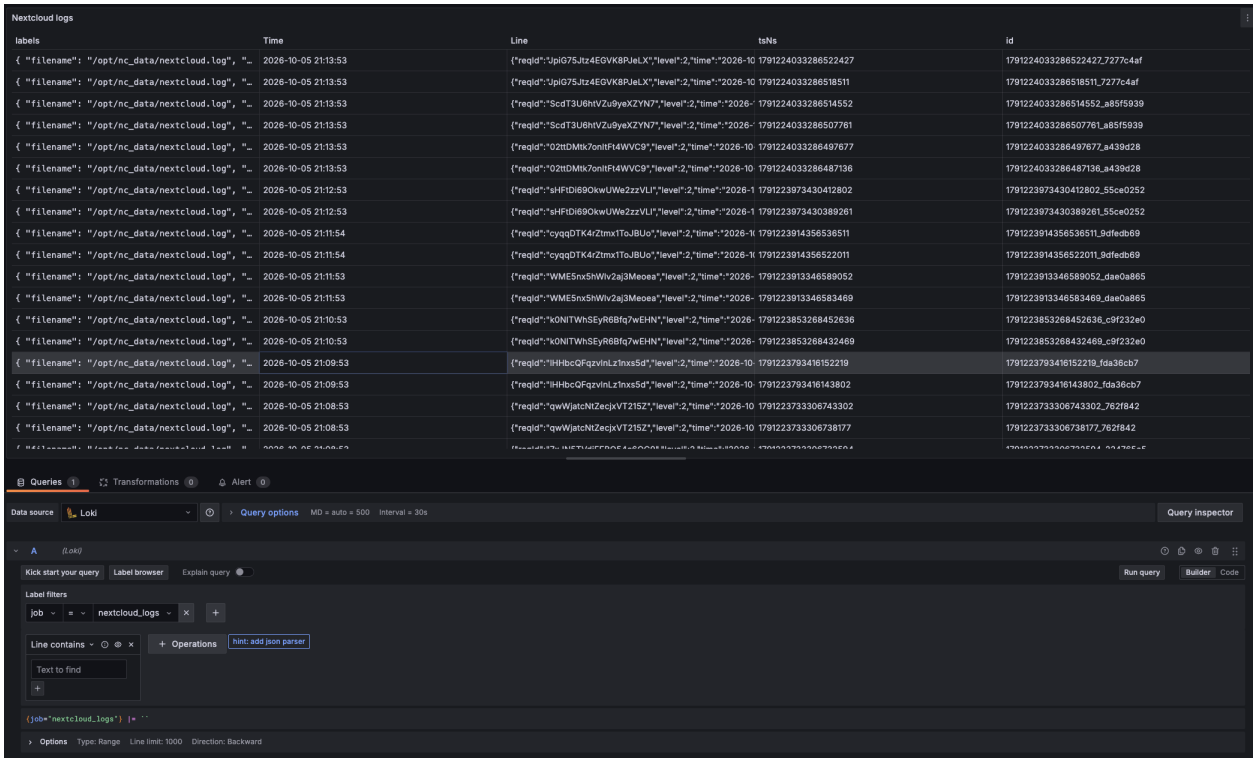


Рис. 11: Таблица логов Nextcloud

В результате в Grafana были созданы два необходимых дашборда: состояние Nextcloud на основе Zabbix и таблица логов на основе Loki.

3 Ответы на вопросы

3.1 Чем SLO отличается от SLA?

SLO (Service Level Objective) — это конкретный целевой показатель работы сервиса.

Например, можно задать SLO, по которому сервис должен быть доступен 99,9% времени.

SLA (Service Level Agreement) — это соглашение между поставщиком сервиса и пользователем или заказчиком. В нем указывается, какой уровень сервиса гарантируется, а также может быть описана ответственность при нарушении этих условий.

Таким образом, SLO — это конкретная цель, а SLA — соглашение, которое может включать несколько таких целей.

3.2 Чем отличается инкрементальный бэкап от дифференциального?

Инкрементальный бэкап сохраняет только изменения, которые произошли после последнего резервного копирования.

Например, если в понедельник был сделан полный бэкап, то во вторник сохраняются изменения за один день, а в среду — только изменения после вторника.

Дифференциальный бэкап сохраняет все изменения после последнего полного бэкапа.

То есть если полный бэкап был сделан в понедельник, то бэкап в среду будет содержать все изменения, которые произошли начиная с понедельника.

Инкрементальные бэкапы обычно меньше и создаются быстрее, но для полного восстановления нужна вся цепочка копий.

Для восстановления из дифференциального бэкапа достаточно полного бэкапа и последней дифференциальной копии.

3.3 В чем разница между мониторингом и observability?

Мониторинг позволяет следить за заранее выбранными показателями системы.

Например, можно следить за загрузкой процессора, количеством ошибок или состоянием сервиса.

Observability — более широкое понятие. Оно позволяет понять, что происходит внутри системы, используя логи, метрики и трассировки.

Мониторинг в основном помогает понять, есть ли проблема, а observability помогает разобраться, почему эта проблема возникла.

Поэтому мониторинг можно считать одной из частей observability.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы был запущен тестовый сервис Nextcloud и настроены логирование и мониторинг.

Promtail собирал логи Nextcloud и отправлял их в Loki. Zabbix использовался для проверки состояния сервиса.

Также была проверена работа триггера: при включении maintenance mode Zabbix определил проблему, а после его выключения зафиксировал восстановление сервиса.

В Grafana были подключены Loki и Zabbix. На основе полученных данных были созданы панель состояния Nextcloud и таблица с логами.

В результате работы были изучены основные принципы сбора логов, мониторинга и визуализации данных.